Ejemplo — BiblioYa — Entrega final

Exportado con se-ramify el 23/10/2026.

Contenido de la entrega

Apartado	Peso	Diagramas
Definición de la empresa: nombre, marca, modelo de negocio y roles	25 %	E1 · Modelo de negocio — Faro Software; E1 · Organigrama y roles; *Nombre y marca (logo, lema) (texto)*
Descripción completa de las dos alternativas, con su arquitectura	25 %	E1 · Arquitectura — local; E1 · Arquitectura — nube
TCO a 3 años con costes completos y realistas de cada alternativa	25 %	E1 · TCO a 3 años
Recomendación razonada de la alternativa más adecuada	25 %	E1 · TCO a 3 años
Todos los diagramas UML: casos de uso con especificaciones, clases y secuencia	60 %	E2 · Casos de uso; E2 · Diagrama de clases de diseño; E2 · Secuencia — Reservar libro
Mapa de stakeholders (uno de los dos formatos, mínimo seis)	20 %	E2 · Mapa de stakeholders
Visión del proyecto según el modelo del "elevator pitch"	20 %	E2 · Visión — elevator pitch
Vuestro propio modelo de desarrollo: nombre, etapas, roles, elementos clave, ventajas e inconvenientes	30 %	E3 · Modelo de desarrollo Faro; *Descripción, roles, ventajas / inconvenientes y dónde usarlo (texto)*
Backlog completo a nivel de épica, y una épica en historias de usuario	20 %	E3 · Backlog de producto
PUD: Gantt, etapas con sus artefactos, actas e informe	50 %	E3 · Planificación PUD; E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos; E3 · Acta 1 — reunión con el cliente; *Informe con toda la documentación — the memoria this checklist exports, plus your text (texto)*
Elementos previos corregidos	30 %	*E1, E2 and E3 complete — see their tabs (texto)*
Acta post mortem: qué ha funcionado y qué mejoraríais (equipo y PUD)	10 %	Final · Acta post mortem
Informe "¿y con metodología ágil?" y su acta (bien / mal / mejorable)	20 %	Final · Acta — ¿y con metodología ágil?; *Informe: qué habría cambiado con una metodología ágil (texto)*
User Story Mapping de los dos primeros sprints	10 %	Final · User Story Mapping — sprints 1 y 2
Todas las épicas del componente en historias con Gherkin, y el material para generar y probar la app con IA	30 %	E3 · Backlog de producto

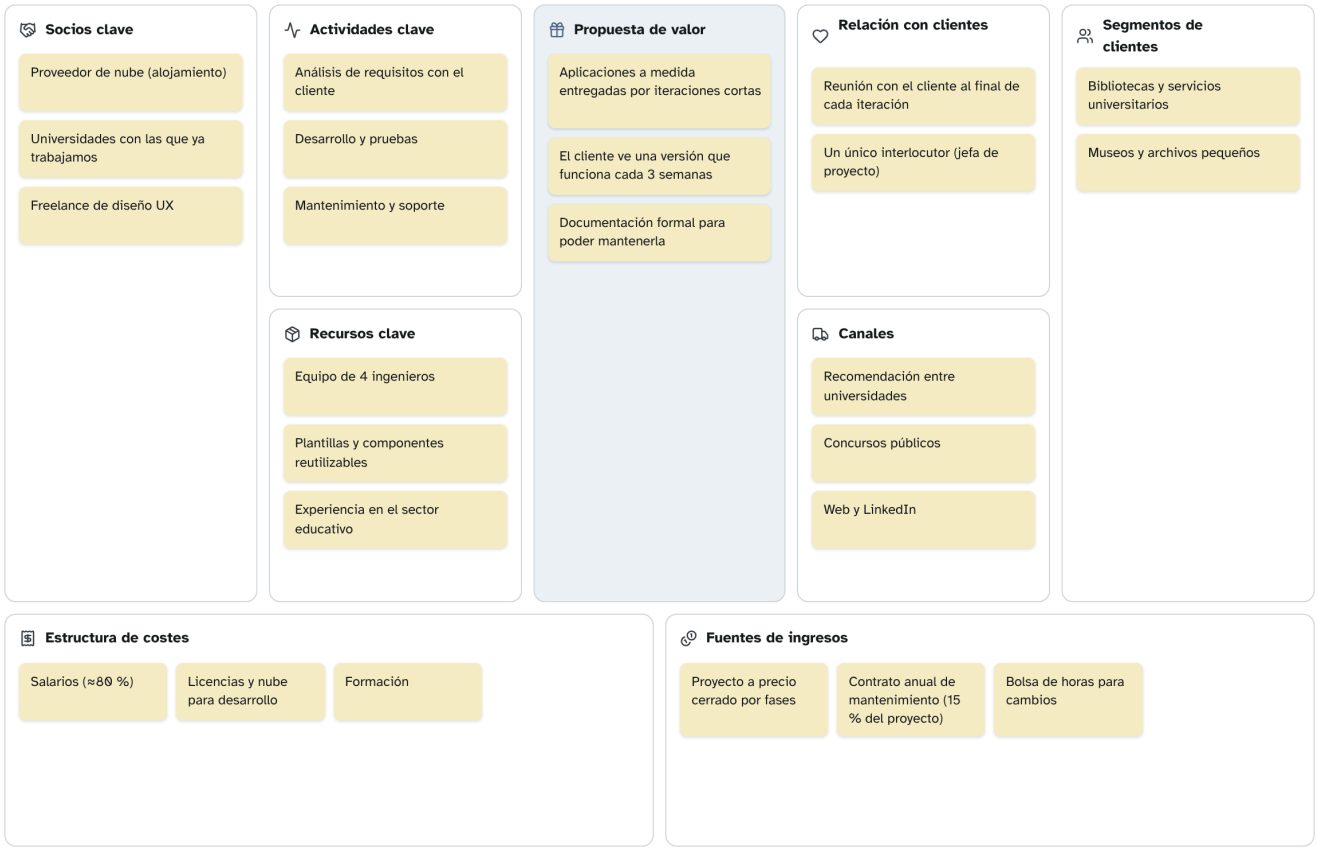
Índice

1. E1 · Modelo de negocio — Faro Software — Lienzo de modelo de negocio
2. E1 · Organigrama y roles — Organigrama y roles
3. E1 · Arquitectura — local — Diagrama de arquitectura / equipos
4. E1 · Arquitectura — nube — Diagrama de arquitectura / equipos
5. E1 · TCO a 3 años — TCO (coste total de propiedad)
6. E2 · Casos de uso — Diagrama de sistema / casos de uso
7. E2 · Diagrama de clases de diseño — Diagrama de clases
8. E2 · Secuencia — Reservar libro — Diagrama de secuencia
9. E2 · Mapa de stakeholders — Mapa de stakeholders
10. E2 · Visión — elevator pitch — Visión — elevator pitch
11. E3 · Modelo de desarrollo Faro — Diagrama de flujo / modelo de proceso
12. E3 · Backlog de producto — Backlog de producto (épicas e historias)
13. E3 · Planificación PUD — Diagrama de Gantt
14. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos — Proceso Unificado (fases y artefactos)

15. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente — Acta de reunión
16. Final · Acta post mortem — Acta de reunión
17. Final · Acta — ¿y con metodología ágil? — Acta de reunión
18. Final · User Story Mapping — sprints 1 y 2 — User Story Mapping

1. E1 · Modelo de negocio — Faro Software

Lienzo de modelo de negocio



Faro Software es una empresa inventada de cuatro personas. Este lienzo describe la empresa, no el producto.

Negocio: Faro Software — software a medida para instituciones educativas y culturales

Socios clave

- Proveedor de nube (alojamiento)
- Universidades con las que ya trabajamos
- Freelance de diseño UX

Actividades clave

- Análisis de requisitos con el cliente
- Desarrollo y pruebas
- Mantenimiento y soporte

Recursos clave

- Equipo de 4 ingenieros
- Plantillas y componentes reutilizables
- Experiencia en el sector educativo

Propuesta de valor

- Aplicaciones a medida entregadas por iteraciones cortas
- El cliente ve una versión que funciona cada 3 semanas
- Documentación formal para poder mantenerla

Relación con clientes

- Reunión con el cliente al final de cada iteración
- Un único interlocutor (jefa de proyecto)

Canales

- Recomendación entre universidades
- Concursos públicos
- Web y LinkedIn

Segmentos de clientes

- Bibliotecas y servicios universitarios
- Museos y archivos pequeños

Estructura de costes

- Salarios (≈80 %)
- Licencias y nube para desarrollo
- Formación

Fuentes de ingresos

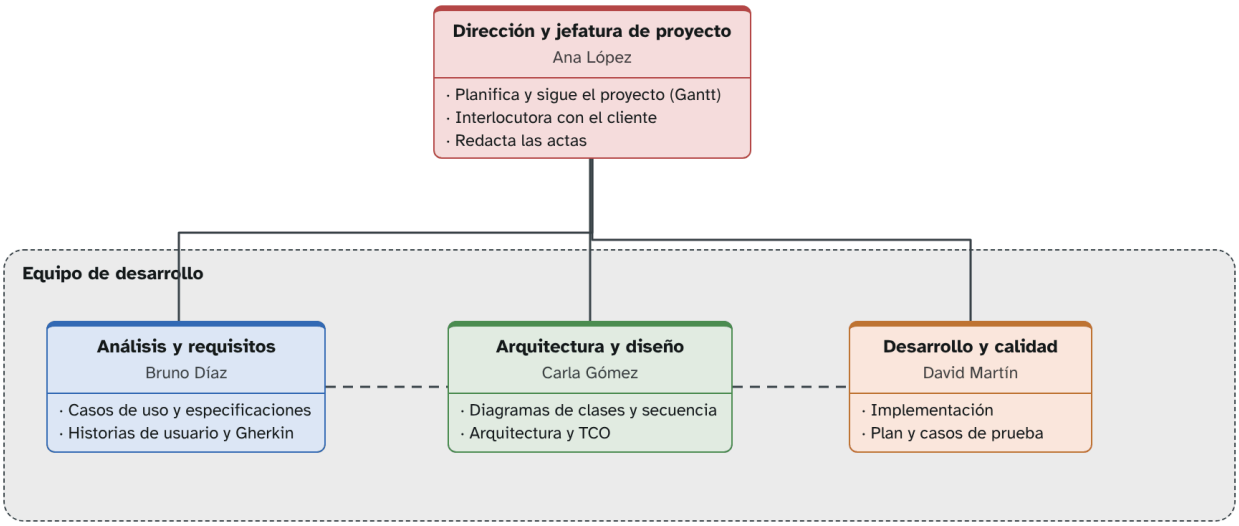
- Proyecto a precio cerrado por fases
- Contrato anual de mantenimiento (15 % del proyecto)
- Bolsa de horas para cambios

Notas

Faro Software es una empresa inventada de cuatro personas. Este lienzo describe la empresa, no el producto.

2. E1 · Organigrama y roles

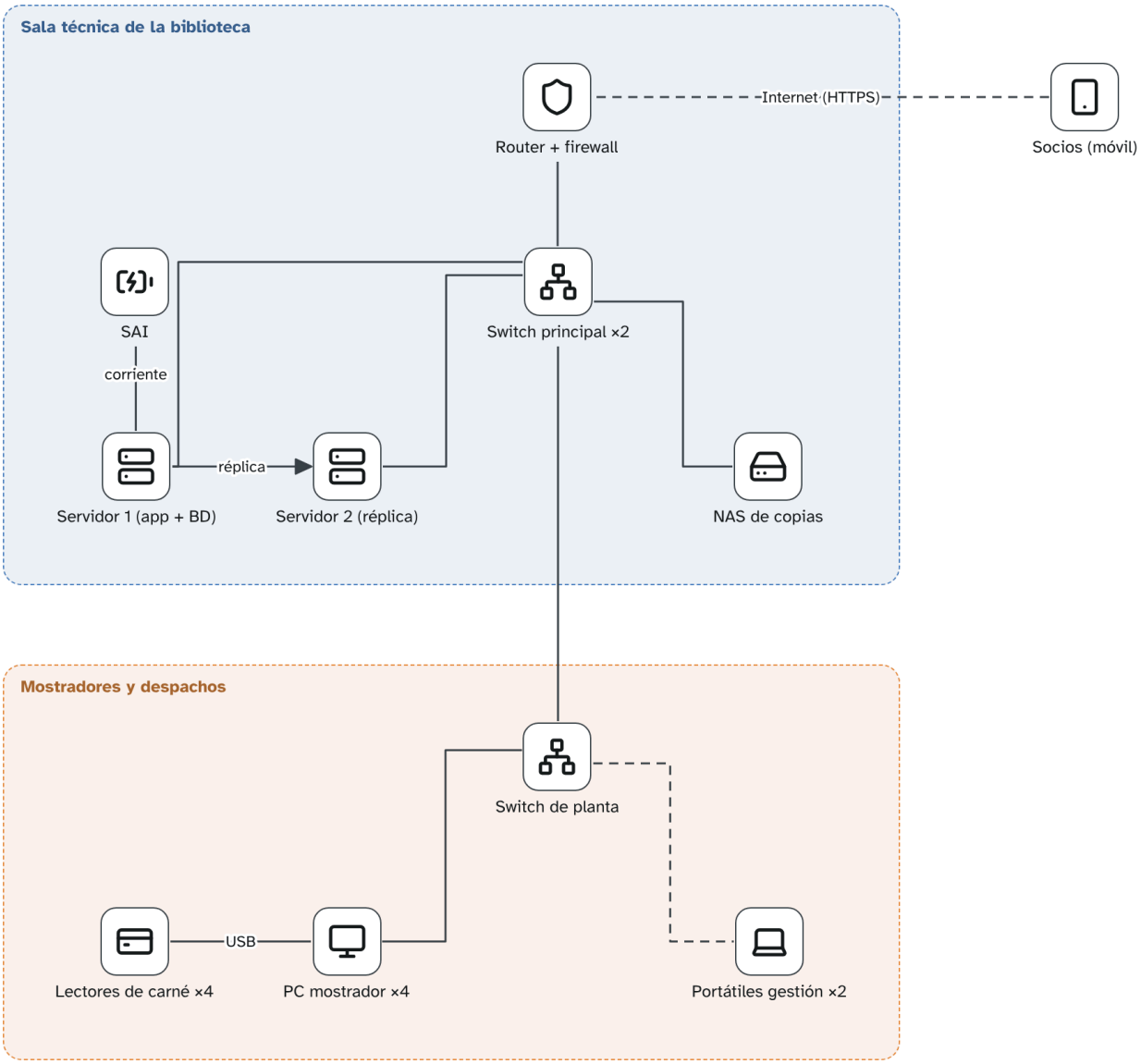
Organigrama y roles



Rol	Persona	Área	Depende de	Responsabilidades
Dirección y jefatura de proyecto	Ana López		—	Planifica y sigue el proyecto (Gantt) Interlocutora con el cliente Redacta las actas
Análisis y requisitos	Bruno Díaz	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Casos de uso y especificaciones Historias de usuario y Gherkin
Arquitectura y diseño	Carla Gómez	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Diagramas de clases y secuencia Arquitectura y TCO
Desarrollo y calidad	David Martín	Equipo de desarrollo	Dirección y jefatura de proyecto	Implementación Plan y casos de prueba

3. E1 · Arquitectura — local

Diagrama de arquitectura / equipos



Alternativa A. Todo duplicado donde una avería pararía el servicio: dos servidores con réplica, dos switches, SAI y copias en NAS.

Sala técnica de la biblioteca

Equipo	Tipo
Router + firewall	Cortafuegos
SAI	SAI
Switch principal ×2	Switch
Servidor 1 (app + BD)	Servidor
Servidor 2 (réplica)	Servidor
NAS de copias	NAS / copias

Mostradores y despachos

Equipo	Tipo
Switch de planta	Switch
Lectores de carné ×4	TPV

Equipo	Tipo
PC mostrador ×4	PC de sobremesa
Portátiles gestión ×2	Portátil

Fuera de zonas

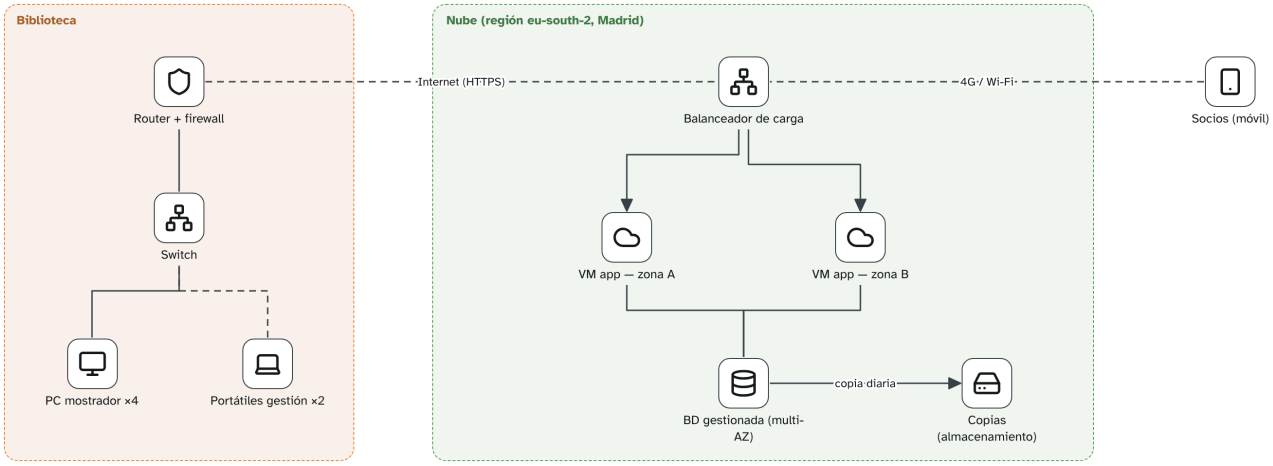
Equipo	Tipo
Socios (móvil)	Móvil

Conexiones

- Router + firewall → Switch principal ×2
- SAI → Servidor 1 (app + BD) (corriente)
- Switch principal ×2 → Servidor 1 (app + BD)
- Switch principal ×2 → Servidor 2 (réplica)
- Switch principal ×2 → NAS de copias
- Servidor 1 (app + BD) → Servidor 2 (réplica) (réplica)
- Switch principal ×2 → Switch de planta
- Switch de planta → PC mostrador ×4
- Switch de planta → Portátiles gestión ×2
- Lectores de carné ×4 → PC mostrador ×4 (USB)
- Socios (móvil) → Router + firewall (Internet (HTTPS))

4. E1 · Arquitectura — nube

Diagrama de arquitectura / equipos



Alternativa B. La aplicación en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador, con base de datos gestionada multi-AZ.

Biblioteca

Equipo	Tipo
Router + firewall	Cortafuegos
Switch	Switch
PC mostrador ×4	PC de sobremesa
Portátiles gestión ×2	Portátil

Nube (región eu-south-2, Madrid)

Equipo	Tipo
Balanceador de carga	Switch
VM app — zona A	Servicio en la nube
VM app — zona B	Servicio en la nube
BD gestionada (multi-AZ)	Base de datos
Copias (almacenamiento)	NAS / copias

Fuera de zonas

Equipo	Tipo
Socios (móvil)	Móvil

Conexiones

- Router + firewall → Balanceador de carga (Internet (HTTPS))
- Switch → Router + firewall
- PC mostrador ×4 → Switch
- Portátiles gestión ×2 → Switch
- Balanceador de carga → VM app — zona A
- Balanceador de carga → VM app — zona B
- VM app — zona A → BD gestionada (multi-AZ)
- VM app — zona B → BD gestionada (multi-AZ)
- BD gestionada (multi-AZ) → Copias (almacenamiento) (copia diaria)
- Socios (móvil) → Balanceador de carga (4G / Wi-Fi)

5. E1 · TCO a 3 años

TCO (coste total de propiedad)

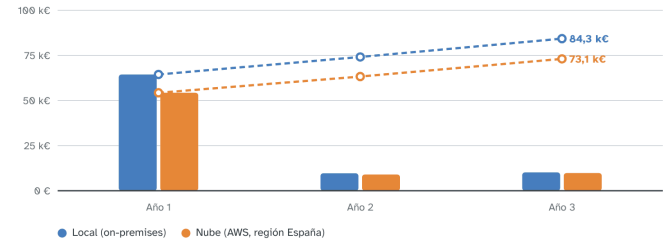
COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) · 3 AÑOS

E1 · TCO a 3 años

ALTERNATIVA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL	CAPEX	OPEX	POR USUARIO
Local (on-premises)	64.460 €	9.680 €	10.160 €	**84.300 €**	55.640 €	28.660 €	2.810 €
Nube (AWS, región España) más barata	54.292 €	8.992 €	9.792 €	**73.076 €**	46.400 €	26.676 €	2.436 €

A 3 años, **Nube (AWS, región España)** cuesta 11.224 € menos que Local (on-premises). Calculado para 30 usuarios.

Coste por año (barras) y acumulado (líneas)



Por bloque de coste



BLOQUE	LOCAL (ON-PREMISES)	NUBE (AWS, REGIÓN ESPAÑA)
Desarrollo y despliegue	46.400 €	45.600 €
Hardware y software	9.520 €	10.116 €
Operaciones	27.900 €	15.960 €
Gastos a largo plazo	480 €	1.400 €

Arquitectura de cada alternativa

Local (on-premises)

Dos servidores en la sala técnica de la biblioteca central: uno principal y otro de réplica en espera (la base de datos se replica en tiempo real). SAI para cortes de luz, NAS con copias diarias y una copia semanal fuera del edificio. Un cortafuegos y un switch gestionable conectan con los puestos de las cinco bibliotecas.

Nube (AWS, región España)

La aplicación corre en dos máquinas virtuales en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador; la base de datos es PostgreSQL gestionado con réplica en otra zona. Copias automáticas diarias. Las bibliotecas se conectan por Internet (HTTPS) y la sede, además, por VPN.

Comparación cualitativa puntuación 1–5, ponderada

CRITERIO	PESO	LOCAL (ON-PREMISES)	NUBE (AWS, REGIÓN ESPAÑA)
Disponibilidad (9–18 h, L–V)	30 %	●●●○○	●●●●●
Redundancia	30 %	●●●○○	●●●●●
Riesgo operativo	20 %	●●○○○	●●●●○
Escalabilidad	10 %	●●○○○	●●●●●
Dependencia del proveedor	10 %	●●●●●	●●○○○
Puntuación ponderada		**2,90 / 5**	**4,50 / 5**

Recomendación

Recomendamos la alternativa en la nube. A tres años sale unos 11.000 € más barata, sobre todo porque no hay que comprar servidores ni dedicar tanto tiempo de administración, y cumple mejor los requisitos de la biblioteca: si cae una máquina o una zona, la otra sigue atendiendo, y el proveedor garantiza la disponibilidad en horario de apertura sin depender de una sala técnica que se calienta. Su punto débil es la dependencia del proveedor; por eso incluimos un plan de salida (exportar los datos en formato abierto) y usamos PostgreSQL, que se puede llevar a otro proveedor o a local. Si la biblioteca no tuviera buena conexión a Internet, la alternativa local volvería a ser razonable.

Coste total de propiedad a 3 años, sin inflación ni tasa de descuento. Importes en euros.

Local (on-premises)

Dos servidores en la sala técnica de la biblioteca central: uno principal y otro de réplica en espera (la base de datos se replica en tiempo real). SAI para cortes de luz, NAS con copias diarias y una copia semanal fuera del edificio. Un cortafuegos y un switch gestionable conectan con los puestos de las cinco bibliotecas.

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Análisis, desarrollo y pruebas (horas del equipo, 35 €/h) (×1200)	CAPEX	Una vez (año 1)	42.000 €	0 €	0 €	**42.000 €**	ejemplo — horas estimadas × coste/hora
Desarrollo	Instalación, configuración y migración de datos	CAPEX	Una vez (año 1)	3.200 €	0 €	0 €	**3.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Formación del personal de las bibliotecas	CAPEX	Una vez (año 1)	1.200 €	0 €	0 €	**1.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Servidor Dell PowerEdge T150 (Xeon E-2314, 32 GB, 2× SSD 960 GB) (×2)	CAPEX	Una vez (año 1)	3.300 €	0 €	0 €	**3.300 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	SAI APC Smart-UPS 1500 VA	CAPEX	Una vez (año 1)	780 €	0 €	0 €	**780 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	NAS Synology DS923+	CAPEX	Una vez (año 1)	620 €	0 €	0 €	**620 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Discos para el NAS (4 TB) (×4)	CAPEX	Una vez (año 1)	480 €	0 €	0 €	**480 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Switch gestionable 24 puertos	CAPEX	Una vez (año 1)	280 €	0 €	0 €	**280 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Cortafuegos FortiGate 40F	CAPEX	Una vez (año 1)	650 €	0 €	0 €	**650 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Armario rack 12U	CAPEX	Una vez (año 1)	350 €	0 €	0 €	**350 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Windows Server 2025 Standard (16 núcleos) (×2)	CAPEX	Una vez (año 1)	2.300 €	0 €	0 €	**2.300 €**	ejemplo — sustituir por precio real
HW y SW	Ampliación de garantía del fabricante (×2)	OPEX	Al año desde el año 2	0 €	380 €	380 €	**760 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Operaciones	Administrador de sistemas (20 % de 38.000 €/año)	OPEX	Al año	7.600 €	7.600 €	7.600 €	**22.800 €**	ejemplo — tabla salarial
Operaciones	Copia externa en la nube (2 TB)	OPEX	Al mes	300 €	300 €	300 €	**900 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Operaciones	Mantenimiento correctivo y parches (40 h/año)	OPEX	Al año	1.400 €	1.400 €	1.400 €	**4.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Largo plazo	Reemplazo de discos del NAS (×4)	CAPEX	Una vez (año 3)	0 €	0 €	480 €	**480 €**	ejemplo — sustituir por precio real
	Total			**64.460 €**	**9.680 €**	**10.160 €**	**84.300 €**	

Nube (AWS, región España)

La aplicación corre en dos máquinas virtuales en dos zonas de disponibilidad detrás de un balanceador; la base de datos es PostgreSQL gestionado con réplica en otra zona. Copias automáticas diarias. Las bibliotecas se conectan por Internet (HTTPS) y la sede, además, por VPN.

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
Desarrollo	Análisis, desarrollo y pruebas (horas del equipo, 35 €/h) (×1200)	CAPEX	Una vez (año 1)	42.000 €	0 €	0 €	**42.000 €**	ejemplo — horas estimadas × coste/hora
Desarrollo	Migración de datos y puesta en marcha en la nube	CAPEX	Una vez (año 1)	2.400 €	0 €	0 €	**2.400 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Desarrollo	Formación del personal de las bibliotecas	CAPEX	Una vez (año 1)	1.200 €	0 €	0 €	**1.200 €**	ejemplo — sustituir por precio real

Bloque	Concepto	Tipo	Pago	Año 1	Año 2	Año 3	Total	Fuente
HW y SW	Máquinas virtuales EC2 t3.medium (una por zona) (×2)	OPEX	Al mes	840 €	840 €	840 €	**2.520 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Base de datos RDS PostgreSQL db.t3.medium multi-AZ	OPEX	Al mes	1.680 €	1.680 €	1.680 €	**5.040 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Balanceador de carga (ALB)	OPEX	Al mes	264 €	264 €	264 €	**792 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Almacenamiento de copias (S3, 300 GB)	OPEX	Al mes	96 €	96 €	96 €	**288 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	Tráfico de salida	OPEX	Al mes	60 €	60 €	60 €	**180 €**	ejemplo — calculadora de AWS
HW y SW	VPN sitio a sitio con la biblioteca central	OPEX	Al mes	432 €	432 €	432 €	**1.296 €**	ejemplo — calculadora de AWS
Operaciones	Plan de soporte Business	OPEX	Al mes	1.200 €	1.200 €	1.200 €	**3.600 €**	ejemplo — web del proveedor
Operaciones	Administrador cloud (10 % de 40.000 €/año)	OPEX	Al año	4.000 €	4.000 €	4.000 €	**12.000 €**	ejemplo — tabla salarial
Operaciones	Monitorización y alertas	OPEX	Al mes	120 €	120 €	120 €	**360 €**	ejemplo — calculadora de AWS
Largo plazo	Crecimiento de uso (más socios y préstamos)	OPEX	Al año desde el año 2	0 €	300 €	300 €	**600 €**	ejemplo — sustituir por precio real
Largo plazo	Plan de salida: exportar datos si se cambia de proveedor	CAPEX	Una vez (año 3)	0 €	0 €	800 €	**800 €**	ejemplo — sustituir por precio real
	Total			**54.292 €**	**8.992 €**	**9.792 €**	**73.076 €**	

Resumen

Alternativa	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años	CAPEX	OPEX	Por usuario
Local (on-premises)	64.460 €	9.680 €	10.160 €	**84.300 €**	55.640 €	28.660 €	2.810,00 €
Nube (AWS, región España)	54.292 €	8.992 €	9.792 €	**73.076 €**	46.400 €	26.676 €	2.435,87 €

Bloque	Local (on-premises)	Nube (AWS, región España)
Desarrollo y despliegue	46.400 €	45.600 €
Hardware y software	9.520 €	10.116 €
Operaciones	27.900 €	15.960 €
Gastos a largo plazo	480 €	1.400 €

La alternativa más barata a 3 años es **Nube (AWS, región España)** (73.076 €), 11.224 € menos que Local (on-premises).

Calculado para 30 usuarios.

Comparación cualitativa

Puntuación de 1 (peor) a 5 (mejor), ponderada por el peso de cada criterio.

Criterio	Peso	Local (on-premises)	Nube (AWS, región España)
Disponibilidad (9–18 h, L–V)	30 %	3	5
Redundancia	30 %	3	5
Riesgo operativo	20 %	2	4
Escalabilidad	10 %	2	5
Dependencia del proveedor	10 %	5	2

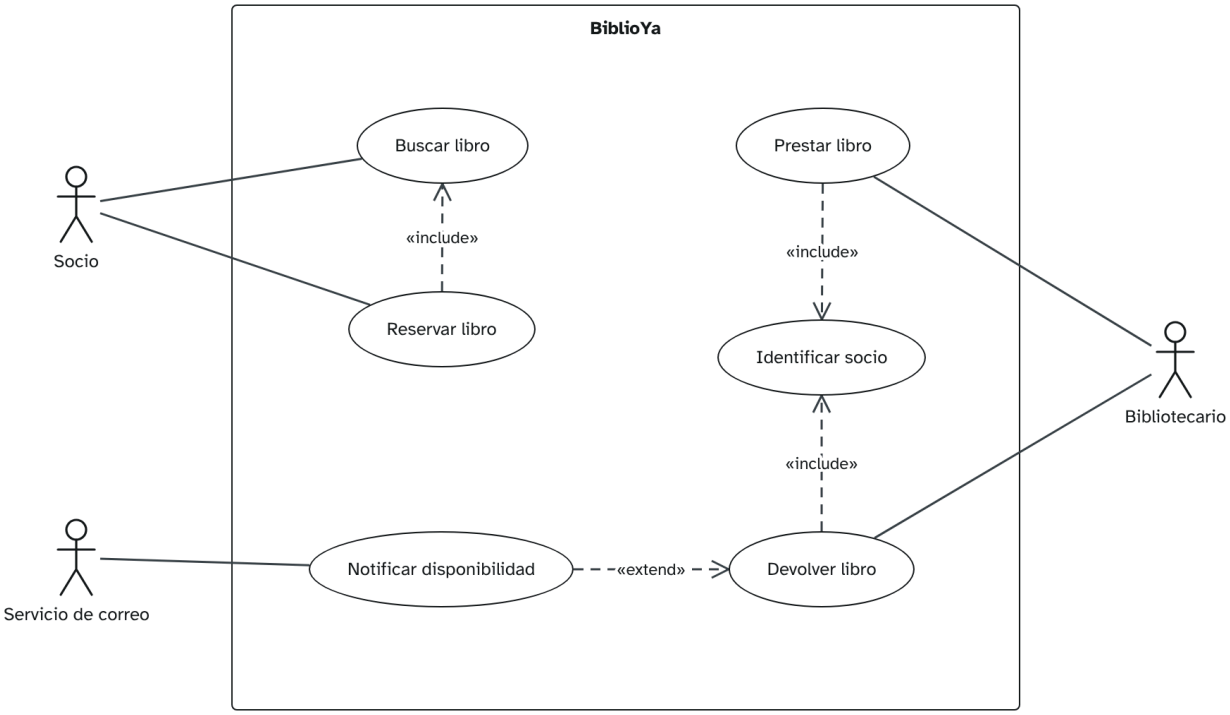
Criterio	Peso	Local (on-premises)	Nube (AWS, región España)
Puntuación ponderada		**2,90**	**4,50**

Recomendación

Recomendamos la alternativa en la nube. A tres años sale unos 11.000 € más barata, sobre todo porque no hay que comprar servidores ni dedicar tanto tiempo de administración, y cumple mejor los requisitos de la biblioteca: si cae una máquina o una zona, la otra sigue atendiendo, y el proveedor garantiza la disponibilidad en horario de apertura sin depender de una sala técnica que se calienta. Su punto débil es la dependencia del proveedor; por eso incluimos un plan de salida (exportar los datos en formato abierto) y usamos PostgreSQL, que se puede llevar a otro proveedor o a local. Si la biblioteca no tuviera buena conexión a Internet, la alternativa local volvería a ser razonable.

6. E2 · Casos de uso

Diagrama de sistema / casos de uso



CU-01 Buscar libro

Campo	Contenido
Código	CU-01
Nombre	Buscar libro
Actor principal	Socio
Actores secundarios	
Descripción	El socio busca libros del catálogo por título, autor o ISBN y ve si hay ejemplares disponibles.
Disparador	El socio escribe en el buscador.
Precondiciones	Ninguna (la búsqueda es pública).
Flujo principal	1. El socio escribe un título, autor o ISBN. 2. El sistema muestra los libros que coinciden, con el número de ejemplares disponibles. 3. El socio abre la ficha de un libro. 4. El sistema muestra sus ejemplares y su estado.

Campo	Contenido
Flujos alternativos	2a. No hay resultados: el sistema lo indica y sugiere revisar la ortografía.
Postcondiciones	Ninguna (no cambia datos).
Prioridad	Alta
Frecuencia	Cientos de veces al día

CU-02 Reservar libro

Campo	Contenido
Código	CU-02
Nombre	Reservar libro
Actor principal	Socio
Actores secundarios	
Descripción	El socio reserva un libro que ahora está prestado para recogerlo cuando se devuelva.
Disparador	El socio pulsa «Reservar» en la ficha de un libro.
Precondiciones	El socio ha iniciado sesión y no tiene sanciones.
Flujo principal	1. El socio busca el libro (CU-01). 2. El sistema muestra la ficha con sus ejemplares. 3. El socio pulsa «Reservar». 4. El sistema registra la reserva y muestra la posición en la cola.
Flujos alternativos	3a. Hay un ejemplar disponible: el sistema ofrece reservarlo para recoger hoy. 4a. El socio ya tiene 3 reservas: el sistema lo impide y lo avisa.
Postcondiciones	La reserva queda registrada y el socio recibirá un aviso al devolverse el libro.
Prioridad	Media
Frecuencia	Unas 20 veces al día

CU-03 Prestar libro

Campo	Contenido
Código	CU-03
Nombre	Prestar libro
Actor principal	Bibliotecario
Actores secundarios	Socio
Descripción	El bibliotecario presta un ejemplar a un socio en el mostrador.
Disparador	Un socio entrega un libro en el mostrador para llevárselo.
Precondiciones	El bibliotecario ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El bibliotecario identifica al socio (CU-04). 2. El bibliotecario lee el código del ejemplar. 3. El sistema comprueba que el socio puede pedir y el ejemplar está disponible. 4. El sistema registra el préstamo con fecha de devolución a 15 días. 5. El sistema imprime o envía el comprobante.
Flujos alternativos	3a. El socio tiene una sanción o ya tiene 5 préstamos: el sistema lo impide y muestra el motivo. 3b. El ejemplar está reservado por otro socio: el sistema lo indica y no lo presta.
Postcondiciones	El ejemplar queda prestado al socio con su fecha de devolución.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Unas 150 veces al día

CU-04 Identificar socio

Campo	Contenido
Código	CU-04

Campo	Contenido
Nombre	Identificar socio
Actor principal	Bibliotecario
Actores secundarios	
Descripción	El sistema reconoce al socio por su carné para operar en su nombre.
Disparador	El bibliotecario pasa el carné por el lector.
Precondiciones	El socio tiene carné en vigor.
Flujo principal	1. El bibliotecario pasa el carné por el lector. 2. El sistema muestra los datos del socio, sus préstamos y sus sanciones.
Flujos alternativos	1a. El carné no se lee: el bibliotecario escribe el número de socio. 2a. El carné está caducado: el sistema lo indica.
Postcondiciones	El socio queda identificado en el mostrador.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Cada préstamo y devolución

CU-05 Devolver libro

Campo	Contenido
Código	CU-05
Nombre	Devolver libro
Actor principal	Bibliotecario
Actores secundarios	Socio
Descripción	El bibliotecario registra la devolución de un ejemplar y, si hay reservas, avisa al siguiente socio.
Disparador	Un socio devuelve un libro en el mostrador.
Precondiciones	El ejemplar está prestado.
Flujo principal	1. El bibliotecario lee el código del ejemplar. 2. El sistema cierra el préstamo con la fecha de hoy. 3. El sistema comprueba si hay retraso. 4. El sistema marca el ejemplar como disponible.
Flujos alternativos	3a. Hay retraso: el sistema calcula la sanción (1 día sin préstamo por día de retraso) y la muestra. 4a. Hay una reserva: el sistema lo marca como reservado y avisa al socio (CU-06).
Postcondiciones	El préstamo queda cerrado y el ejemplar disponible o reservado.
Prioridad	Alta
Frecuencia	Unas 150 veces al día

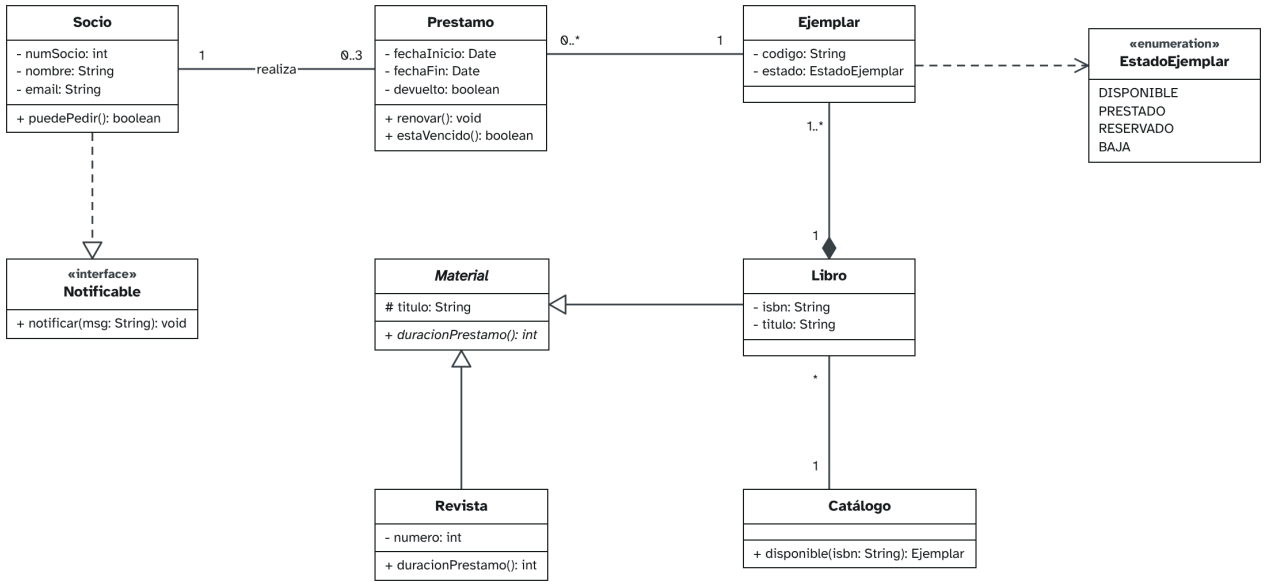
CU-06 Notificar disponibilidad

Campo	Contenido
Código	CU-06
Nombre	Notificar disponibilidad
Actor principal	Servicio de correo
Actores secundarios	
Descripción	El sistema avisa al socio de que el libro que reservó ya está disponible.
Disparador	Se devuelve un ejemplar con reservas (CU-05).
Precondiciones	Hay una reserva y el libro se acaba de devolver.
Flujo principal	1. El sistema toma la reserva más antigua. 2. El sistema envía un correo al socio con el plazo para recogerlo (3 días).
Flujos alternativos	2a. El correo falla: el sistema lo reintenta en una hora y lo anota.
Postcondiciones	El socio está avisado y el ejemplar apartado para él.
Prioridad	Media

Campo	Contenido
Frecuencia	Unas 20 veces al día

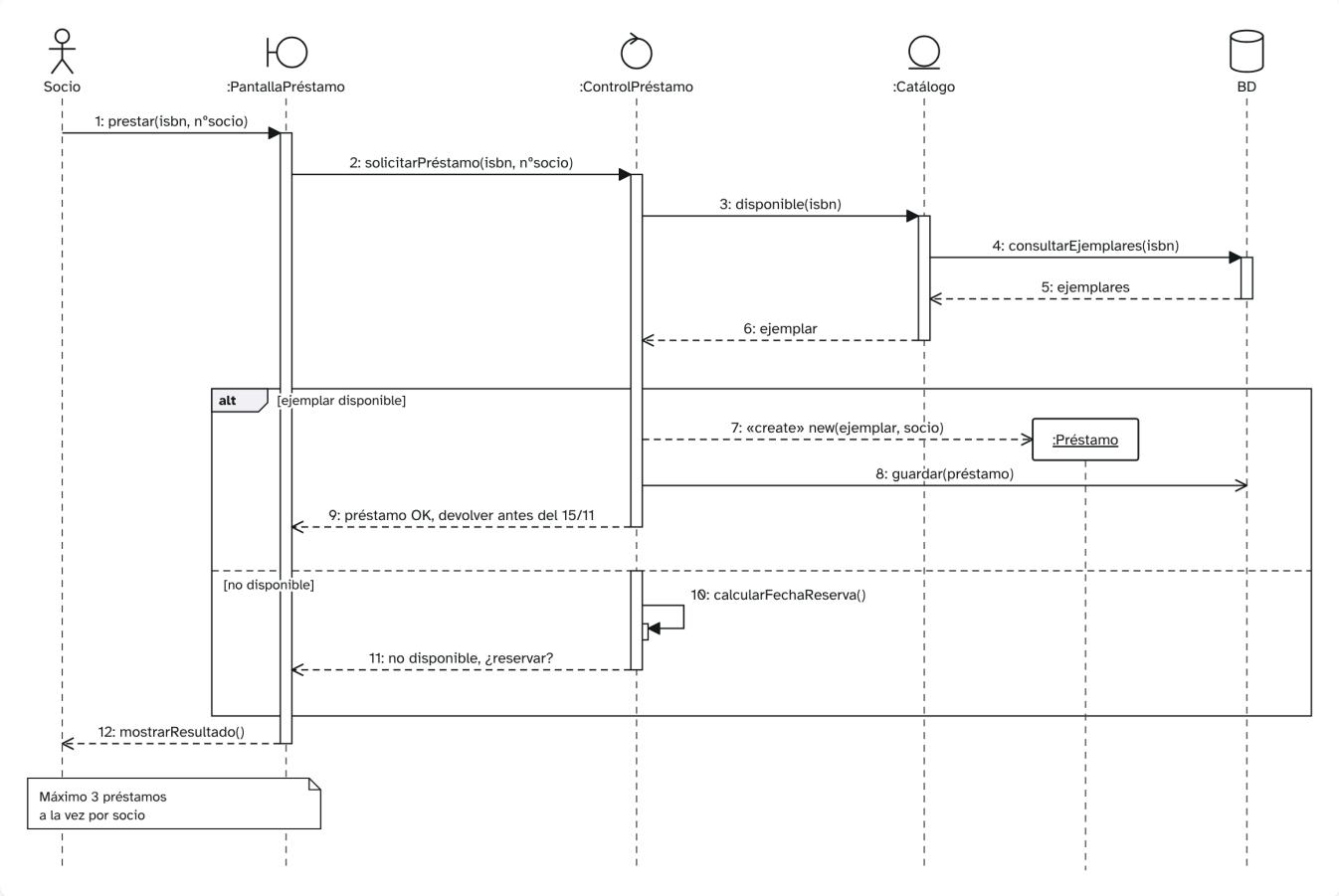
7. E2 · Diagrama de clases de diseño

Diagrama de clases



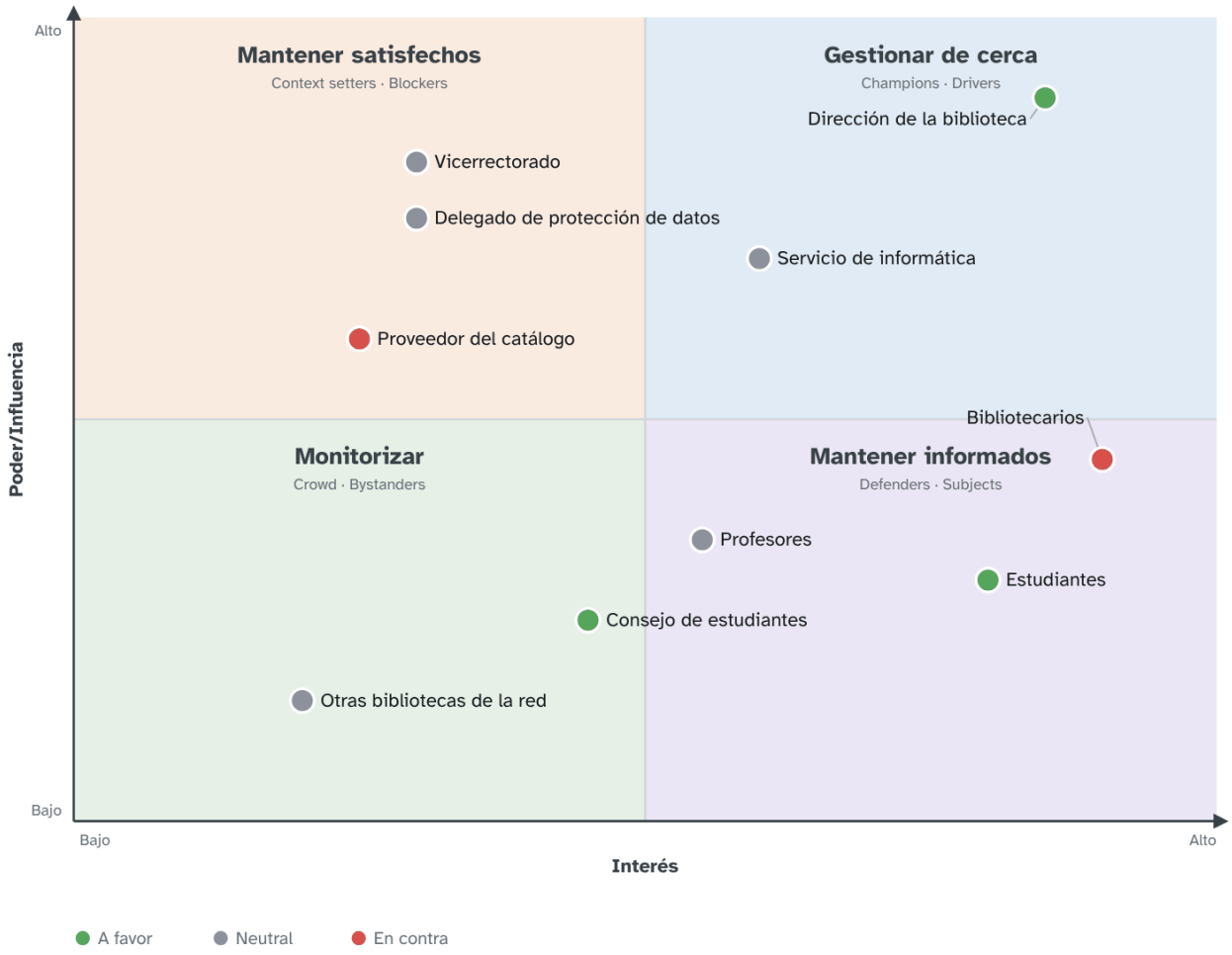
8. E2 · Secuencia — Reservar libro

Diagrama de secuencia



9. E2 · Mapa de stakeholders

Mapa de stakeholders



Producto / proyecto: App de préstamos

Stakeholder	Rol	Poder/Influencia	Interés	Estrategia	Anillo	Sector	Actitud	Notas
Dirección de la biblioteca	Cliente: encarga y paga el proyecto	90 %	85 %	Gestionar de cerca	Es vital involucrarlo	Decisores	A favor	Aprueba el alcance y el presupuesto.
Vicerrectorado	Financia la biblioteca	82 %	30 %	Mantener satisfechos	Es necesario involucrarlos	Decisores	Neutral	Solo interviene si cambia el presupuesto.
Bibliotecarios	Usuarios internos diarios	45 %	90 %	Mantener informados	Es vital involucrarlo	Clientes	En contra	Temen más trabajo durante la migración.
Estudiantes	Usuarios finales	30 %	80 %	Mantener informados	Es necesario involucrarlos	Clientes	A favor	
Profesores	Recomiendan bibliografía	35 %	55 %	Mantener informados	Estaría bien involucrarlos	Clientes	Neutral	
Servicio de informática	Mantiene servidores y la red	70 %	60 %	Gestionar de cerca	Es necesario involucrarlos	Proveedores	Neutral	Necesitamos su visto bueno para integrar el catálogo.
Proveedor del catálogo	Licencia del software actual (OPAC)	60 %	25 %	Mantener satisfechos	Estaría bien involucrarlos	Proveedores	En contra	Puede cobrar por abrir su API.

Stakeholder	Rol	Poder/Influencia	Interés	Estrategia	Anillo	Sector	Actitud	Notas
Delegado de protección de datos	RGPD	75 %	30 %	Mantener satisfechos	Estaría bien involucrarlos	Influyentes	Neutral	
Consejo de estudiantes	Representa a los alumnos	25 %	45 %	Monitorizar	Informar por cortesía	Influyentes	A favor	
Otras bibliotecas de la red	Préstamo interbibliotecario	15 %	20 %	Monitorizar	Informar por cortesía	Proveedores	Neutral	

Por estrategia (matriz poder/influencia – interés)

- **Gestionar de cerca** (Champions · Drivers): Dirección de la biblioteca, Servicio de informática
- **Mantener satisfechos** (Context setters · Blockers): Vicerrectorado, Proveedor del catálogo, Delegado de protección de datos
- **Mantener informados** (Defenders · Subjects): Bibliotecarios, Estudiantes, Profesores
- **Monitorizar** (Crowd · Bystanders): Consejo de estudiantes, Otras bibliotecas de la red

10. E2 · Visión — elevator pitch

Visión — elevator pitch

VISIÓN DEL PRODUCTO

BiblioYa

Para **los socios de las bibliotecas municipales** que **quieren saber si un libro está disponible y llevárselo sin colas**, **BiblioYa** es **un servicio web y móvil de préstamos** que **permite buscar, reservar y renovar préstamos en dos clics**. A diferencia del **catálogo en línea actual, que solo informa**, nuestro producto **avisa cuando el libro vuelve, gestiona la cola de reservas y recuerda las devoluciones**.

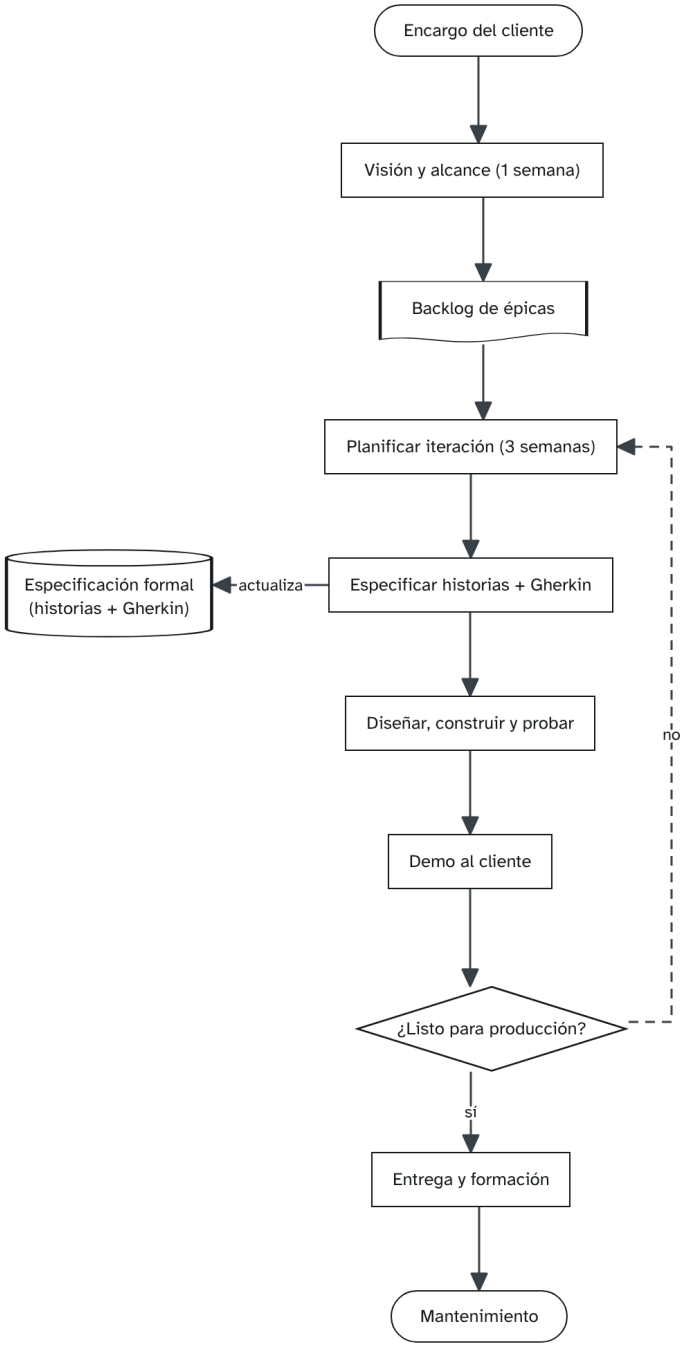
Para	los socios de las bibliotecas municipales
Que	quieren saber si un libro está disponible y llevárselo sin colas
Producto	BiblioYa
Es	un servicio web y móvil de préstamos
Que	permite buscar, reservar y renovar préstamos en dos clics
A diferencia de	el catálogo en línea actual, que solo informa
Nuestro producto	avisa cuando el libro vuelve, gestiona la cola de reservas y recuerda las devoluciones

> Para los socios de las bibliotecas municipales que quieren saber si un libro está disponible y llevárselo sin colas, BiblioYa es un servicio web y móvil de préstamos que permite buscar, reservar y renovar préstamos en dos clics. A diferencia del catálogo en línea actual, que solo informa, nuestro producto avisa cuando el libro vuelve, gestiona la cola de reservas y recuerda las devoluciones.

Plantilla	Contenido
Para (cliente objetivo)	los socios de las bibliotecas municipales
Que (necesidad u oportunidad)	quieren saber si un libro está disponible y llevárselo sin colas
Producto (nombre)	BiblioYa
Es (categoría, con su artículo)	un servicio web y móvil de préstamos
Que (beneficio clave, razón para comprarlo)	permite buscar, reservar y renovar préstamos en dos clics
A diferencia de (alternativa / competidor)	el catálogo en línea actual, que solo informa
Nuestro producto (diferenciador)	avisa cuando el libro vuelve, gestiona la cola de reservas y recuerda las devoluciones

11. E3 · Modelo de desarrollo Faro

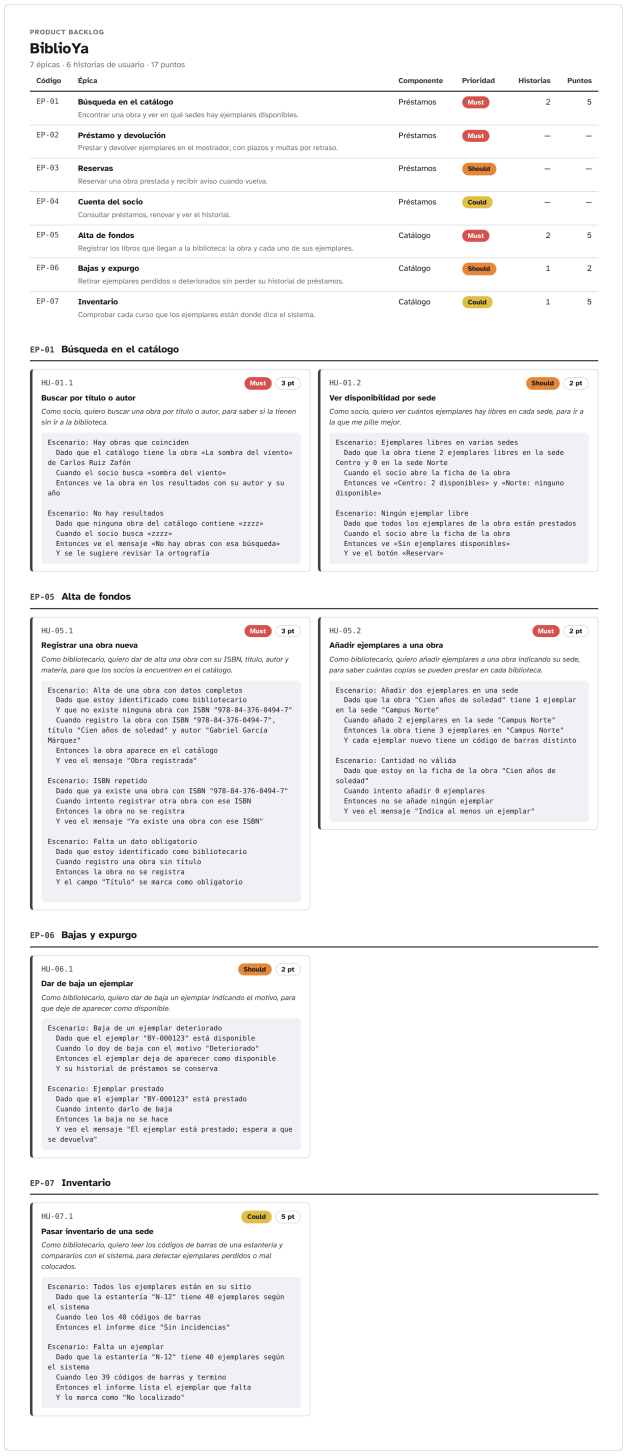
Diagrama de flujo / modelo de proceso



Modelo propio: iteraciones de tres semanas que acaban en una demo al cliente; la especificación (historias y Gherkin) se mantiene al día en cada iteración.

12. E3 · Backlog de producto

Backlog de producto (épicas e historias)



PRODUCT BACKLOG

BiblioYa

7 épicas · 6 historias de usuario · 17 puntos

Código	Épica	Componente	Prioridad	Historias	Puntos
EP-01	**Búsqueda en el catálogo** Encontrar una obra y ver en qué sedes hay ejemplares disponibles.	Préstamos	Must	2	5
EP-02	**Préstamo y devolución** Prestar y devolver ejemplares en el mostrador, con plazos y multas por retraso.	Préstamos	Must	—	—
EP-03	**Reservas** Reservar una obra prestada y recibir aviso cuando vuelva.	Préstamos	Should	—	—
EP-04	**Cuenta del socio** Consultar préstamos, renovar y ver el historial.	Préstamos	Could	—	—
EP-05	**Alta de fondos** Registrar los libros que llegan a la biblioteca: la obra y cada uno de sus ejemplares.	Catálogo	Must	2	5
EP-06	**Bajas y expurgo** Retirar ejemplares perdidos o deteriorados sin perder su historial de préstamos.	Catálogo	Should	1	2
EP-07	**Inventario** Comprobar cada curso que los ejemplares están donde dice el sistema.	Catálogo	Could	1	5

EP-01 **Búsqueda en el catálogo**

HU-01.1 — Must — 3 pt

Buscar por título o autor

Como socio, quiero buscar una obra por título o autor, para saber si la tienen sin ir a la biblioteca.

```
Escenario: Hay obras que coinciden
  Dado que el catálogo tiene la obra «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón
  Cuando el socio busca «sombra del viento»
  Entonces ve la obra en los resultados con su autor y su año

Escenario: No hay resultados
  Dado que ninguna obra del catálogo contiene «zzzz»
  Cuando el socio busca «zzzz»
  Entonces ve el mensaje «No hay obras con esa búsqueda»
  Y se le sugiere revisar la ortografía
```

HU-01.2 — Should — 2 pt

Ver disponibilidad por sede

Como socio, quiero ver cuántos ejemplares hay libres en cada sede, para ir a la que me pille mejor.

```
Escenario: Ejemplares libres en varias sedes
  Dado que la obra tiene 2 ejemplares libres en la sede Centro y 0 en la sede Norte
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Centro: 2 disponibles» y «Norte: ninguno disponible»

Escenario: Ningún ejemplar libre
  Dado que todos los ejemplares de la obra están prestados
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Sin ejemplares disponibles»
  Y ve el botón «Reservar»
```

EP-05 **Alta de fondos**

HU-05.1 — Must — 3 pt

Registrar una obra nueva

Como bibliotecario, quiero dar de alta una obra con su ISBN, título, autor y materia, para que los socios la encuentren en el catálogo.

```
Escenario: Alta de una obra con datos completos
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Y que no existe ninguna obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando registro la obra con ISBN "978-84-376-0494-7", título "Cien años de soledad" y autor "Gabriel García Márquez"
  Entonces la obra aparece en el catálogo
  Y veo el mensaje "Obra registrada"

Escenario: ISBN repetido
  Dado que ya existe una obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando intento registrar otra obra con ese ISBN
  Entonces la obra no se registra
  Y veo el mensaje "Ya existe una obra con ese ISBN"

Escenario: Falta un dato obligatorio
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Cuando registro una obra sin título
  Entonces la obra no se registra
  Y el campo "Título" se marca como obligatorio
```

HU-05.2 — Must — 2 pt

Añadir ejemplares a una obra

Como bibliotecario, quiero añadir ejemplares a una obra indicando su sede, para saber cuántas copias se pueden prestar en cada biblioteca.

```
Escenario: Añadir dos ejemplares en una sede
  Dado que la obra "Cien años de soledad" tiene 1 ejemplar en la sede "Campus Norte"
  Cuando añado 2 ejemplares en la sede "Campus Norte"
  Entonces la obra tiene 3 ejemplares en "Campus Norte"
  Y cada ejemplar nuevo tiene un código de barras distinto

Escenario: Cantidad no válida
  Dado que estoy en la ficha de la obra "Cien años de soledad"
  Cuando intento añadir 0 ejemplares
  Entonces no se añade ningún ejemplar
  Y veo el mensaje "Indica al menos un ejemplar"
```

EP-06 **Bajas y expurgo**

HU-06.1 — Should — 2 pt

Dar de baja un ejemplar

Como bibliotecario, quiero dar de baja un ejemplar indicando el motivo, para que deje de aparecer como disponible.

```
Escenario: Baja de un ejemplar deteriorado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está disponible
  Cuando lo doy de baja con el motivo "Deteriorado"
  Entonces el ejemplar deja de aparecer como disponible
  Y su historial de préstamos se conserva

Escenario: Ejemplar prestado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está prestado
  Cuando intento darlo de baja
  Entonces la baja no se hace
  Y veo el mensaje "El ejemplar está prestado; espera a que se devuelva"
```

EP-07 **Inventario**

HU-07.1 — Could — 5 pt

Pasar inventario de una sede

Como bibliotecario, quiero leer los códigos de barras de una estantería y compararlos con el sistema, para detectar ejemplares perdidos o mal colocados.

```
Escenario: Todos los ejemplares están en su sitio
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo los 40 códigos de barras
  Entonces el informe dice "Sin incidencias"

Escenario: Falta un ejemplar
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo 39 códigos de barras y termino
  Entonces el informe lista el ejemplar que falta
  Y lo marca como "No localizado"
```

Producto: BiblioYa

7 épicas · 6 historias de usuario · 17 puntos.

Épicas

Código	Épica	Componente	Prioridad	Historias	Puntos
EP-01	Búsqueda en el catálogo	Préstamos	Must	2	5
EP-02	Préstamo y devolución	Préstamos	Must	0	—
EP-03	Reservas	Préstamos	Should	0	—
EP-04	Cuenta del socio	Préstamos	Could	0	—
EP-05	Alta de fondos	Catálogo	Must	2	5
EP-06	Bajas y expurgo	Catálogo	Should	1	2

Código	Épica	Componente	Prioridad	Historias	Puntos
EP-07	Inventario	Catálogo	Could	1	5

EP-01 · Búsqueda en el catálogo

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Encontrar una obra y ver en qué sedes hay ejemplares disponibles.

HU-01.1 · Buscar por título o autor

> Como socio, quiero buscar una obra por título o autor, para saber si la tienen sin ir a la biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 3

```
Escenario: Hay obras que coinciden
  Dado que el catálogo tiene la obra «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón
  Cuando el socio busca «sombra del viento»
  Entonces ve la obra en los resultados con su autor y su año

Escenario: No hay resultados
  Dado que ninguna obra del catálogo contiene «zzzz»
  Cuando el socio busca «zzzz»
  Entonces ve el mensaje «No hay obras con esa búsqueda»
  Y se le sugiere revisar la ortografía
```

HU-01.2 · Ver disponibilidad por sede

> Como socio, quiero ver cuántos ejemplares hay libres en cada sede, para ir a la que me pille mejor.

Prioridad: Should · Puntos: 2

```
Escenario: Ejemplares libres en varias sedes
  Dado que la obra tiene 2 ejemplares libres en la sede Centro y 0 en la sede Norte
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Centro: 2 disponibles» y «Norte: ninguno disponible»

Escenario: Ningún ejemplar libre
  Dado que todos los ejemplares de la obra están prestados
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Sin ejemplares disponibles»
  Y ve el botón «Reservar»
```

EP-02 · Préstamo y devolución

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Prestar y devolver ejemplares en el mostrador, con plazos y multas por retraso.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-03 · Reservas

Componente: Préstamos · Prioridad: Should

Reservar una obra prestada y recibir aviso cuando vuelva.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-04 · Cuenta del socio

Componente: Préstamos · Prioridad: Could

Consultar préstamos, renovar y ver el historial.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-05 · Alta de fondos

Componente: Catálogo · Prioridad: Must

Registrar los libros que llegan a la biblioteca: la obra y cada uno de sus ejemplares.

HU-05.1 · Registrar una obra nueva

> Como bibliotecario, quiero dar de alta una obra con su ISBN, título, autor y materia, para que los socios la encuentren en el catálogo.

Prioridad: Must · Puntos: 3

```
Escenario: Alta de una obra con datos completos
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Y que no existe ninguna obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando registro la obra con ISBN "978-84-376-0494-7", título "Cien años de soledad" y autor "Gabriel García Márquez"
  Entonces la obra aparece en el catálogo
  Y veo el mensaje "Obra registrada"

Escenario: ISBN repetido
  Dado que ya existe una obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando intento registrar otra obra con ese ISBN
  Entonces la obra no se registra
  Y veo el mensaje "Ya existe una obra con ese ISBN"

Escenario: Falta un dato obligatorio
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Cuando registro una obra sin título
  Entonces la obra no se registra
  Y el campo "Título" se marca como obligatorio
```

HU-05.2 · Añadir ejemplares a una obra

> Como bibliotecario, quiero añadir ejemplares a una obra indicando su sede, para saber cuántas copias se pueden prestar en cada biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 2

```
Escenario: Añadir dos ejemplares en una sede
  Dado que la obra "Cien años de soledad" tiene 1 ejemplar en la sede "Campus Norte"
  Cuando añado 2 ejemplares en la sede "Campus Norte"
  Entonces la obra tiene 3 ejemplares en "Campus Norte"
  Y cada ejemplar nuevo tiene un código de barras distinto

Escenario: Cantidad no válida
  Dado que estoy en la ficha de la obra "Cien años de soledad"
  Cuando intento añadir 0 ejemplares
  Entonces no se añade ningún ejemplar
  Y veo el mensaje "Indica al menos un ejemplar"
```

EP-06 · Bajas y expurgo

Componente: Catálogo · Prioridad: Should

Retirar ejemplares perdidos o deteriorados sin perder su historial de préstamos.

HU-06.1 · Dar de baja un ejemplar

> Como bibliotecario, quiero dar de baja un ejemplar indicando el motivo, para que deje de aparecer como disponible.

Prioridad: Should · Puntos: 2

```
Escenario: Baja de un ejemplar deteriorado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está disponible
  Cuando lo doy de baja con el motivo "Deteriorado"
  Entonces el ejemplar deja de aparecer como disponible
  Y su historial de préstamos se conserva

Escenario: Ejemplar prestado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está prestado
  Cuando intento darlo de baja
  Entonces la baja no se hace
  Y veo el mensaje "El ejemplar está prestado; espera a que se devuelva"
```

EP-07 · Inventario

Componente: Catálogo · Prioridad: Could

Comprobar cada curso que los ejemplares están donde dice el sistema.

HU-07.1 · Pasar inventario de una sede

> Como bibliotecario, quiero leer los códigos de barras de una estantería y compararlos con el sistema, para detectar ejemplares perdidos o mal colocados.

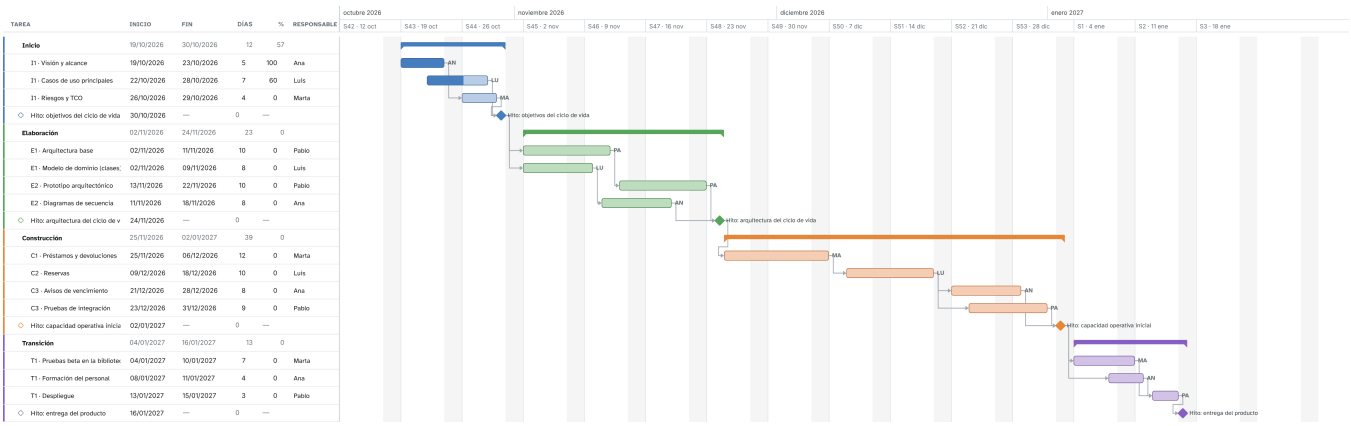
Prioridad: Could · Puntos: 5

```
Escenario: Todos los ejemplares están en su sitio
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo los 40 códigos de barras
  Entonces el informe dice "Sin incidencias"

Escenario: Falta un ejemplar
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo 39 códigos de barras y termino
  Entonces el informe lista el ejemplar que falta
  Y lo marca como "No localizado"
```

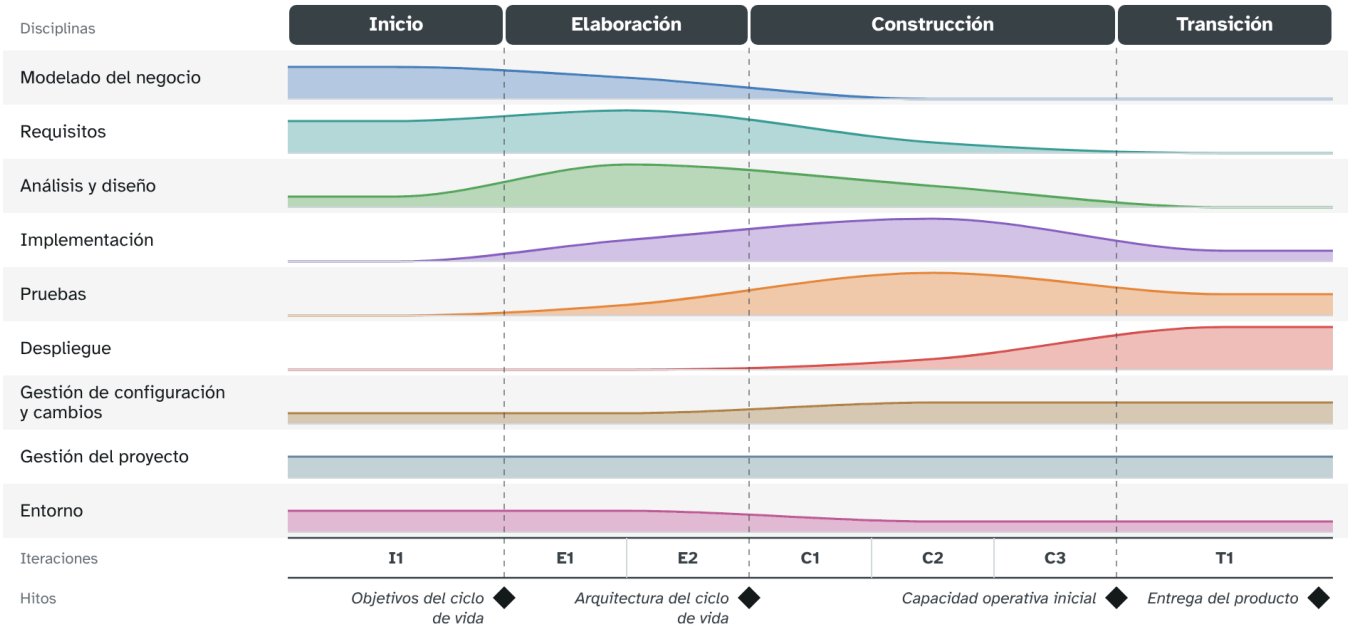
13. E3 · Planificación PUD

Diagrama de Gantt



14. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos

Proceso Unificado (fases y artefactos)





Artefactos: 16 hechos, 7 en curso y 0 pendientes (23 en total).

1. Inicio

Objetivo: Decidir con la biblioteca si BiblioYa merece la pena: alcance, visión y coste.

Hito: Objetivos del ciclo de vida

Iteraciones: I1

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Visión — Elevator pitch aprobado por la directora de la biblioteca	Modelado del negocio	Hecho	E2 · Visión — elevator pitch

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Caso de negocio	Modelado del negocio	Hecho	—
Lista de riesgos — Riesgo principal: integración con el catálogo actual	Gestión del proyecto	Hecho	—
Modelo de casos de uso inicial	Requisitos	Hecho	E2 · Casos de uso
Plan del proyecto (Gantt)	Gestión del proyecto	Hecho	E3 · Planificación PUD
Glosario — Ejemplar, préstamo, reserva, sanción	Requisitos	En curso	—

2. Elaboración

Objetivo: Cerrar los casos de uso de préstamo y reserva y validar la arquitectura con un prototipo.

Hito: Arquitectura del ciclo de vida

Iteraciones: E1, E2

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Modelo de casos de uso con especificaciones — CU-01 a CU-06 especificados; faltan los de administración	Requisitos	Hecho	E2 · Casos de uso
Modelo del dominio	Modelado del negocio	Hecho	E2 · Diagrama de clases de diseño
Modelo de análisis	Análisis y diseño	En curso	—
Arquitectura base / descripción de la arquitectura	Análisis y diseño	Hecho	E3 · Despliegue
Plan de iteraciones	Gestión del proyecto	Hecho	E3 · Planificación PUD
Prototipo — Pantallas de búsqueda y préstamo	Requisitos	Hecho	E3 · Pantallas

3. Construcción

Objetivo: Construir préstamos, reservas y avisos en tres iteraciones de dos semanas.

Hito: Capacidad operativa inicial

Iteraciones: C1, C2, C3

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Modelo de diseño (clases de diseño)	Análisis y diseño	Hecho	E2 · Diagrama de clases de diseño
Diagramas de secuencia — Uno por escenario principal: prestar, devolver, reservar	Análisis y diseño	Hecho	E2 · Secuencia — Reservar libro
Modelo de datos (E/R)	Análisis y diseño	Hecho	E3 · Modelo de datos (E/R)
Código / componentes	Implementación	En curso	—
Plan y casos de prueba	Pruebas	Hecho	E3 · Trazabilidad de requisitos
Diagrama de despliegue	Despliegue	Hecho	E3 · Despliegue

4. Transición

Objetivo: Poner BiblioYa en marcha en la biblioteca central y formar al personal.

Hito: Entrega del producto

Iteraciones: T1

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Plan de despliegue	Despliegue	En curso	—
Manual de usuario	Despliegue	En curso	—
Formación	Despliegue	En curso	—
Versión beta y feedback	Pruebas	En curso	—
Acta de cierre / post mortem	Gestión del proyecto	Hecho	Final · Acta post mortem

Esfuerzo por disciplina

De 0 (nada) a 4 (máximo), por fase.

Disciplina	Inicio	Elaboración	Construcción	Transición
Modelado del negocio	●●●○	●●○○	○○○○	○○○○
Requisitos	●●●○	●●●●	●○○○	○○○○
Análisis y diseño	●○○○	●●●●	●●○○	○○○○
Implementación	○○○○	●●○○	●●●●	●○○○
Pruebas	○○○○	●○○○	●●●●	●●○○
Despliegue	○○○○	○○○○	●○○○	●●●●
Gestión de configuración y cambios	●○○○	●○○○	●●○○	●●○○
Gestión del proyecto	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Entorno	●●○○	●●○○	●○○○	●○○○

15. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente

Acta de reunión

E3 · ACTA 1 — REUNIÓN CON EL CLIENTE

Acta de reunión con el cliente nº 1

Fecha	miércoles, 21 de octubre de 2026
Hora	17:00–18:15
Lugar	Biblioteca central del campus, sala de reuniones 2

ASISTENTES

Marta Ruiz
Directora de la biblioteca (cliente)

Luis Ortega
Bibliotecario de mostrador (usuario)

Ana López
Jefa de proyecto (Faro Software)

Bruno Díaz
Analista funcional (Faro Software)

Carla Gómez
Arquitecta de software (Faro Software)

AUSENTES

David Martín
Desarrollo y pruebas (Faro Software)

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes
2. Aclarar requisitos de préstamos, reservas y sanciones
3. Dudas del equipo sobre el diagrama de casos de uso
4. Próximos pasos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ana presenta el objetivo de la reunión y el diagrama de casos de uso provisional. Marta confirma que los dos actores principales son el socio y el bibliotecario, y que el sistema de gestión académica solo se consulta para validar que el socio sigue matriculado.

Se repasan las reglas de préstamo y de reservas (ver preguntas). Luis pide que el mostrador pueda registrar una devolución leyendo solo el código del ejemplar, sin buscar al socio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. **¿Cuántos libros puede tener prestados un socio a la vez y durante cuánto tiempo?**
   Estudiantes: 5 libros durante 15 días. Personal docente: 10 libros durante 30 días.
2. **¿Se puede renovar un préstamo?**
   Sí, hasta 2 veces, siempre que nadie haya reservado el libro.
3. **¿Hay multas económicas por devolver tarde?**
   No. Se suspende el préstamo un día por cada día de retraso y por cada libro.
4. **¿Cuántas reservas puede tener un socio y cuánto se guarda el libro?**
   Hasta 3 reservas. Cuando el libro vuelve, se guarda 48 horas en el mostrador y se avisa al socio por correo.
5. **¿Necesitáis informes de uso?**
   Un informe mensual de préstamos por facultad. Se confirmará el formato en la próxima reunión.

ACUERDOS

1. El socio se identifica con el carné universitario; no habrá usuario y contraseña propios de BiblioYa.
2. La devolución en mostrador solo necesita el código del ejemplar.
3. Las sanciones son de suspensión de préstamo, sin importes económicos.

ACCIONES

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Actualizar el diagrama de casos de uso con renovar préstamo y avisar de reserva disponible	Bruno Díaz	26/10/2026	Pendiente
Escribir las especificaciones de prestar y devolver libro	Carla Gómez	28/10/2026	Pendiente
Enviar un ejemplo del informe mensual de préstamos	Marta Ruiz	30/10/2026	Pendiente
Pasar esta acta a todos los asistentes	Ana López	22/10/2026	Hecha

PRÓXIMA REUNIÓN

Miércoles 4 de noviembre de 2026, 17:00, en la misma sala: validación del diagrama de casos de uso y del informe mensual.

Acta de reunión con el cliente nº 1

Fecha	Hora	Lugar
miércoles, 21 de octubre de 2026	17:00–18:15	Biblioteca central del campus, sala de reuniones 2

Asistentes

- Marta Ruiz — Directora de la biblioteca (cliente)
- Luis Ortega — Bibliotecario de mostrador (usuario)
- Ana López — Jefa de proyecto (Faro Software)
- Bruno Díaz — Analista funcional (Faro Software)
- Carla Gómez — Arquitecta de software (Faro Software)

Ausentes

- David Martín — Desarrollo y pruebas (Faro Software)

Orden del día

1. Presentación de los asistentes
2. Aclarar requisitos de préstamos, reservas y sanciones
3. Dudas del equipo sobre el diagrama de casos de uso
4. Próximos pasos

Desarrollo de la reunión

Ana presenta el objetivo de la reunión y el diagrama de casos de uso provisional. Marta confirma que los dos actores principales son el socio y el bibliotecario, y que el sistema de gestión académica solo se consulta para validar que el socio sigue matriculado.

Se repasan las reglas de préstamo y de reservas (ver preguntas). Luis pide que el mostrador pueda registrar una devolución leyendo solo el código del ejemplar, sin buscar al socio.

Preguntas y respuestas

1. **¿Cuántos libros puede tener prestados un socio a la vez y durante cuánto tiempo?** Estudiantes: 5 libros durante 15 días. Personal docente: 10 libros durante 30 días.
2. **¿Se puede renovar un préstamo?** Sí, hasta 2 veces, siempre que nadie haya reservado el libro.
3. **¿Hay multas económicas por devolver tarde?** No. Se suspende el préstamo un día por cada día de retraso y por cada libro.
4. **¿Cuántas reservas puede tener un socio y cuánto se guarda el libro?** Hasta 3 reservas. Cuando el libro vuelve, se guarda 48 horas en el mostrador y se avisa al socio por correo.
5. **¿Necesitáis informes de uso?** Un informe mensual de préstamos por facultad. Se confirmará el formato en la próxima reunión.

Acuerdos

1. El socio se identifica con el carné universitario; no habrá usuario y contraseña propios de BiblioYa.
2. La devolución en mostrador solo necesita el código del ejemplar.
3. Las sanciones son de suspensión de préstamo, sin importes económicos.

Acciones

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Actualizar el diagrama de casos de uso con renovar préstamo y avisar de reserva disponible	Bruno Díaz	26/10/2026	Pendiente
Escribir las especificaciones de prestar y devolver libro	Carla Gómez	28/10/2026	Pendiente
Enviar un ejemplo del informe mensual de préstamos	Marta Ruiz	30/10/2026	Pendiente
Pasar esta acta a todos los asistentes	Ana López	22/10/2026	Hecha

Próxima reunión

Miércoles 4 de noviembre de 2026, 17:00, en la misma sala: validación del diagrama de casos de uso y del informe mensual.

16. Final · Acta post mortem

Acta de reunión

FINAL · ACTA POST MORTEM

Acta de reunión post mortem nº 7

Fecha	jueves, 14 de enero de 2027
Hora	16:00–17:30
Lugar	Teams

ASISTENTES

Ana López
Jefa de proyecto (Faro Software)

Bruno Díaz
Analista funcional (Faro Software)

Carla Gómez
Arquitecta de software (Faro Software)

David Martín
Desarrollo y pruebas (Faro Software)

ORDEN DEL DÍA

1. Qué ha funcionado bien
2. Qué ha ido mal
3. Qué mejoraríamos
4. Acciones para el próximo proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Cada miembro escribe por separado lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y lo que mejoraría, sobre el equipo y sobre el Proceso Unificado. Después se agrupan las notas repetidas y se votan las tres mejoras más importantes.

VALORACIÓN

	Equipo	Metodología
Bien	• Repartimos los roles desde el primer día y cada entrega tuvo un responsable claro. • Las revisiones cruzadas de diagramas detectaron errores antes de entregar.	• Dirigir el proyecto por casos de uso nos dio una lista de requisitos que el cliente entendía. • La fase de elaboración dejó la arquitectura estable antes de construir.
Mal	• Las tareas de la última semana se acumularon y dos personas cargaron con casi todo.	• Mantener al día todos los artefactos del PUD llevó más tiempo que construir. • El cliente solo vio el producto al final de la construcción y pidió cambios tarde.
Mejorable	• Revisar la carga de trabajo de cada persona en la reunión semanal.	• Enseñar al cliente una versión funcionando al final de cada iteración. • Documentar solo los artefactos que alguien va a leer.

ACUERDOS

1. En el próximo proyecto probaremos Scrum con sprints de dos semanas y una demo al cliente en cada uno.
2. El tablero de tareas será la única fuente del estado del trabajo.

ACCIONES

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Preparar la plantilla de backlog y de definición de hecho	Bruno Díaz	21/01/2027	Pendiente
Escribir el informe "qué habría cambiado con una metodología ágil"	Ana López	25/01/2027	Pendiente
Proponer un límite de trabajo en curso por persona	David Martín	21/01/2027	Pendiente

PRÓXIMA REUNIÓN

Sin fecha: es la reunión de cierre del proyecto.

Acta de reunión post mortem nº 7

Fecha	Hora	Lugar
jueves, 14 de enero de 2027	16:00–17:30	Teams

Asistentes

- Ana López — Jefa de proyecto (Faro Software)
- Bruno Díaz — Analista funcional (Faro Software)
- Carla Gómez — Arquitecta de software (Faro Software)
- David Martín — Desarrollo y pruebas (Faro Software)

Orden del día

1. Qué ha funcionado bien

2. Qué ha ido mal
3. Qué mejoraríamos
4. Acciones para el próximo proyecto

Desarrollo de la reunión

Cada miembro escribe por separado lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y lo que mejoraría, sobre el equipo y sobre el Proceso Unificado. Después se agrupan las notas repetidas y se votan las tres mejoras más importantes.

Valoración

Equipo

Bien

- Repartimos los roles desde el primer día y cada entrega tuvo un responsable claro.
- Las revisiones cruzadas de diagramas detectaron errores antes de entregar.

Mal

- Las tareas de la última semana se acumularon y dos personas cargaron con casi todo.

Mejorable

- Revisar la carga de trabajo de cada persona en la reunión semanal.

Metodología

Bien

- Dirigir el proyecto por casos de uso nos dio una lista de requisitos que el cliente entendía.
- La fase de elaboración dejó la arquitectura estable antes de construir.

Mal

- Mantener al día todos los artefactos del PUD llevó más tiempo que construir.
- El cliente solo vio el producto al final de la construcción y pidió cambios tarde.

Mejorable

- Enseñar al cliente una versión funcionando al final de cada iteración.
- Documentar solo los artefactos que alguien va a leer.

Acuerdos

1. En el próximo proyecto probaremos Scrum con sprints de dos semanas y una demo al cliente en cada uno.
2. El tablero de tareas será la única fuente del estado del trabajo.

Acciones

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Preparar la plantilla de backlog y de definición de hecho	Bruno Díaz	21/01/2027	Pendiente
Escribir el informe "qué habría cambiado con una metodología ágil"	Ana López	25/01/2027	Pendiente
Proponer un límite de trabajo en curso por persona	David Martín	21/01/2027	Pendiente

Próxima reunión

Sin fecha: es la reunión de cierre del proyecto.

17. Final · Acta — ¿y con metodología ágil?

Acta de reunión

FINAL · ACTA — ¿Y CON METODOLOGÍA ÁGIL?

Acta de retrospectiva nº 8

Fecha	lunes, 18 de enero de 2027
Hora	16:00–17:15
Lugar	Aula 2.3 del campus

ASISTENTES

Ana López
Jefa de proyecto (Faro Software)

Bruno Díaz
Analista funcional (Faro Software)

Carla Gómez
Arquitecta de software (Faro Software)

David Martín
Desarrollo y pruebas (Faro Software)

ORDEN DEL DÍA

1. Qué habría cambiado con una metodología ágil (Scrum)
2. Qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué es mejorable
3. Acuerdos para el próximo proyecto

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se repasa el proyecto como si se hubiera hecho con Scrum: los requisitos pasan a épicas, las épicas a historias de usuario con criterios de aceptación en Gherkin y el trabajo se organiza en sprints de dos semanas con una demo a la directora de la biblioteca al final de cada uno.

El equipo coincide en que el cliente habría visto el préstamo y la devolución funcionando en el primer sprint, y que los cambios en las reservas habrían llegado antes. A cambio, habría hecho falta más disciplina para mantener el backlog ordenado.

VALORACIÓN

	Equipo	Metodología
Bien	• El equipo ya trabajaba en reuniones semanales cortas; el paso a una daily habría sido natural.	• Las historias con criterios Gherkin dejan claro cuándo una funcionalidad está terminada. • Las demos de cada sprint habrían adelantado la opinión del cliente sobre las reservas.
Mal	• Nadie del equipo ha hecho de Product Owner; priorizar el backlog habría costado al principio.	• Con sprints cortos, la arquitectura de la elaboración se habría decidido sobre la marcha.
Mejorable	• Rotar el papel de Scrum Master para que todos aprendan a facilitar.	• Escribir la definición de hecho antes del primer sprint. • Reservar un sprint inicial (sprint 0) para la arquitectura y el entorno.

ACUERDOS

1. El informe recomendará Scrum con un sprint 0 de arquitectura para proyectos parecidos.
2. El User Story Mapping de los dos primeros sprints se incluye como anexo del informe.

ACCIONES

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Redactar el apartado de épicas e historias del informe ágil	Bruno Díaz	22/01/2027	Pendiente
Preparar el User Story Mapping de los sprints 1 y 2	Carla Gómez	22/01/2027	Pendiente
Revisar los criterios Gherkin de todas las historias	David Martín	24/01/2027	Pendiente

PRÓXIMA REUNIÓN

Lunes 25 de enero de 2027, 16:00: revisión final del informe antes de entregarlo.

Acta de retrospectiva nº 8

Fecha	Hora	Lugar
lunes, 18 de enero de 2027	16:00–17:15	Aula 2.3 del campus

Asistentes

- Ana López — Jefa de proyecto (Faro Software)
- Bruno Díaz — Analista funcional (Faro Software)
- Carla Gómez — Arquitecta de software (Faro Software)
- David Martín — Desarrollo y pruebas (Faro Software)

Orden del día

1. Qué habría cambiado con una metodología ágil (Scrum)

2. Qué ha ido bien, qué ha ido mal y qué es mejorable
3. Acuerdos para el próximo proyecto

Desarrollo de la reunión

Se repasa el proyecto como si se hubiera hecho con Scrum: los requisitos pasan a épicas, las épicas a historias de usuario con criterios de aceptación en Gherkin y el trabajo se organiza en sprints de dos semanas con una demo a la directora de la biblioteca al final de cada uno.

El equipo coincide en que el cliente habría visto el préstamo y la devolución funcionando en el primer sprint, y que los cambios en las reservas habrían llegado antes. A cambio, habría hecho falta más disciplina para mantener el backlog ordenado.

Valoración

Equipo

Bien

- El equipo ya trabajaba en reuniones semanales cortas; el paso a una daily habría sido natural.

Mal

- Nadie del equipo ha hecho de Product Owner; priorizar el backlog habría costado al principio.

Mejorable

- Rotar el papel de Scrum Master para que todos aprendan a facilitar.

Metodología

Bien

- Las historias con criterios Gherkin dejan claro cuándo una funcionalidad está terminada.
- Las demos de cada sprint habrían adelantado la opinión del cliente sobre las reservas.

Mal

- Con sprints cortos, la arquitectura de la elaboración se habría decidido sobre la marcha.

Mejorable

- Escribir la definición de hecho antes del primer sprint.
- Reservar un sprint inicial (sprint 0) para la arquitectura y el entorno.

Acuerdos

1. El informe recomendará Scrum con un sprint 0 de arquitectura para proyectos parecidos.
2. El User Story Mapping de los dos primeros sprints se incluye como anexo del informe.

Acciones

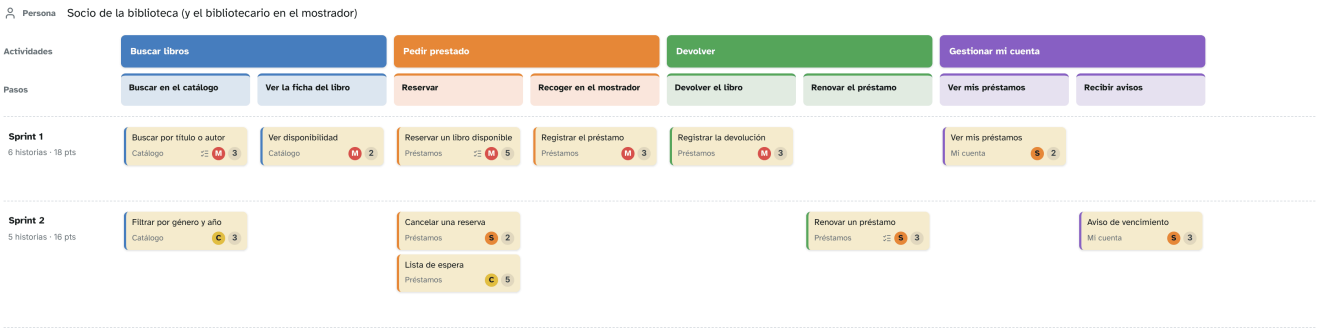
Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Redactar el apartado de épicas e historias del informe ágil	Bruno Díaz	22/01/2027	Pendiente
Preparar el User Story Mapping de los sprints 1 y 2	Carla Gómez	22/01/2027	Pendiente
Revisar los criterios Gherkin de todas las historias	David Martín	24/01/2027	Pendiente

Próxima reunión

Lunes 25 de enero de 2027, 16:00: revisión final del informe antes de entregarlo.

18. Final · User Story Mapping — sprints 1 y 2

User Story Mapping



Persona: Socio de la biblioteca (y el bibliotecario en el mostrador)

Backbone

- **Buscar libros**
  - Buscar en el catálogo
  - Ver la ficha del libro
- **Pedir prestado**
  - Reservar
  - Recoger en el mostrador
- **Devolver**
  - Devolver el libro
  - Renovar el préstamo
- **Gestionar mi cuenta**
  - Ver mis préstamos
  - Recibir avisos

Sprint 1 (18 pts)

Buscar libros › Buscar en el catálogo

Buscar por título o autor

> Como socio, quiero buscar un libro por título o autor, para saber si la biblioteca lo tiene.

Épica: Catálogo · Prioridad: Must · Puntos: 3

```
Escenario: Buscar un libro que existe
  Dado que el catálogo tiene "Cien años de soledad"
  Cuando busco "cien años"
  Entonces veo "Cien años de soledad" en los resultados

Escenario: Buscar un libro que no existe
  Dado que el catálogo no tiene ningún libro de "Zzz"
  Cuando busco "Zzz"
  Entonces veo el mensaje "No hay resultados"
```

Buscar libros › Ver la ficha del libro

Ver disponibilidad

> Como socio, quiero ver cuántos ejemplares quedan libres, para decidir si lo reservo.

Épica: Catálogo · Prioridad: Must · Puntos: 2

Pedir prestado › Reservar

Reservar un libro disponible

> Como socio, quiero reservar un ejemplar disponible, para recogerlo en las próximas 48 horas.

Épica: Préstamos · Prioridad: Must · Puntos: 5

```
Escenario: Reservar un ejemplar libre
  Dado que hay 2 ejemplares disponibles de "Rayuela"
  Cuando reservo "Rayuela"
  Entonces quedan 1 ejemplares disponibles
  Y recibo un aviso con el plazo de recogida
```

Pedir prestado › Recoger en el mostrador

Registrar el préstamo

> Como bibliotecario, quiero registrar el préstamo al entregar el libro, para que conste quién lo tiene y hasta cuándo.

Épica: Préstamos · Prioridad: Must · Puntos: 3

Devolver › Devolver el libro

Registrar la devolución

> Como bibliotecario, quiero registrar una devolución escaneando el libro, para que el ejemplar vuelva a estar disponible.

Épica: Préstamos · Prioridad: Must · Puntos: 3

Gestionar mi cuenta › Ver mis préstamos

Ver mis préstamos

> Como socio, quiero ver los libros que tengo y su fecha de devolución, para no pasarme del plazo.

Épica: Mi cuenta · Prioridad: Should · Puntos: 2

Sprint 2 (16 pts)

Buscar libros › Buscar en el catálogo

Filtrar por género y año

> Como socio, quiero filtrar los resultados por género y año, para encontrar lecturas parecidas.

Épica: Catálogo · Prioridad: Could · Puntos: 3

Pedir prestado › Reservar

Cancelar una reserva

> Como socio, quiero cancelar una reserva, para liberar el ejemplar para otro socio.

Épica: Préstamos · Prioridad: Should · Puntos: 2

Lista de espera

> Como socio, quiero apuntarme a la lista de espera de un libro prestado, para que me avisen cuando vuelva.

Épica: Préstamos · Prioridad: Could · Puntos: 5

Devolver › Renovar el préstamo

Renovar un préstamo

> Como socio, quiero renovar un préstamo una vez, para terminar el libro sin multa.

Épica: Préstamos · Prioridad: Should · Puntos: 3

```
Escenario: Renovar un préstamo sin reservas pendientes
  Dado que tengo "Rayuela" prestado y nadie lo ha reservado
  Cuando pido renovarlo
  Entonces la fecha de devolución se amplía 14 días
```

Gestionar mi cuenta › Recibir avisos

Aviso de vencimiento

> Como socio, quiero recibir un aviso dos días antes del vencimiento, para devolver a tiempo.

Épica: Mi cuenta · Prioridad: Should · Puntos: 3